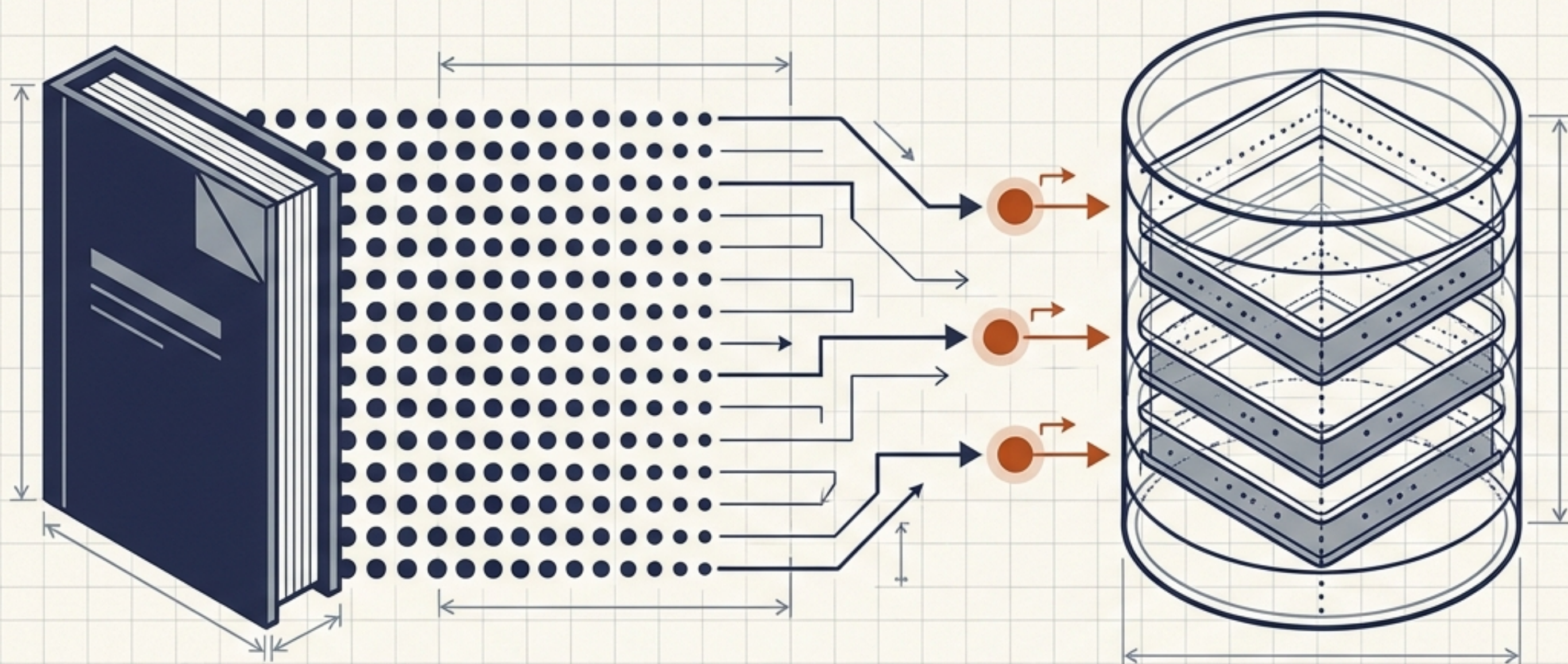


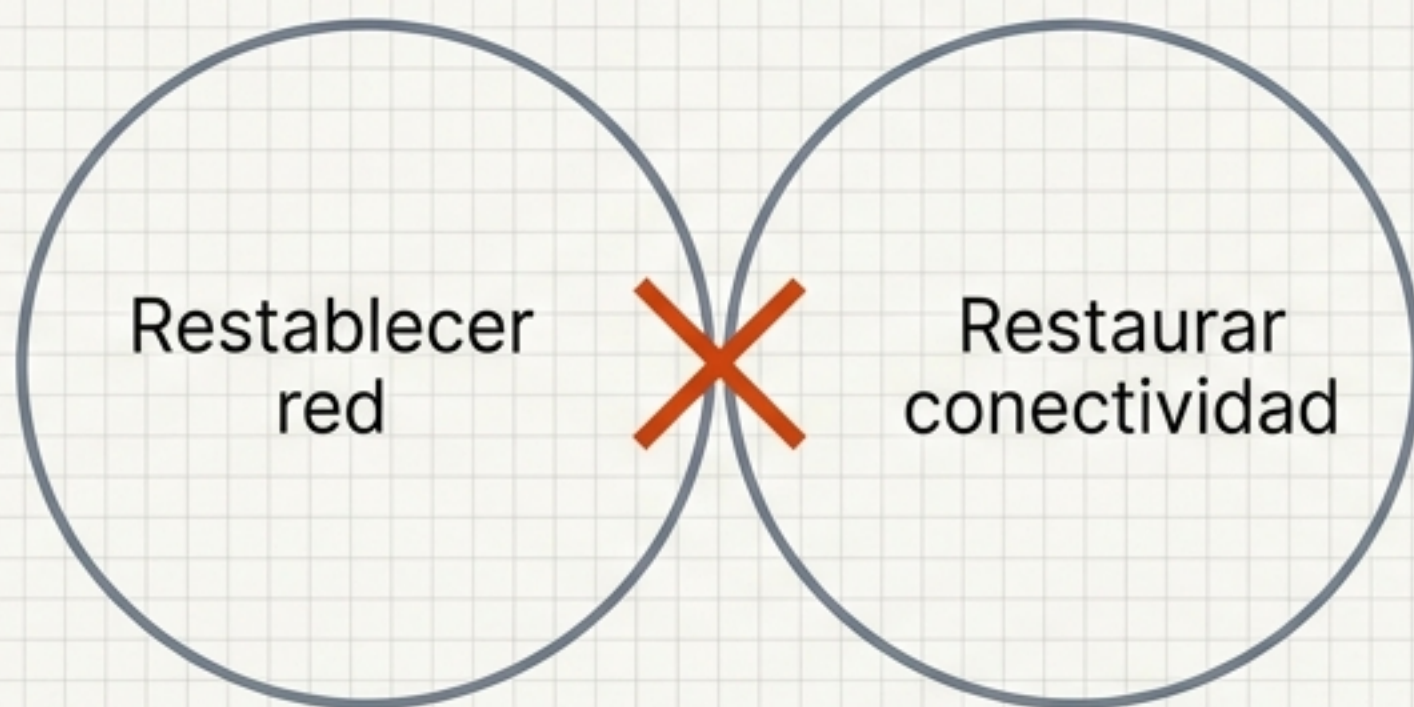


Ingeniería de Recuperación Semántica para RAG

Fundamentos de Embeddings, Fragmentación de Texto y Bases Vectoriales

El colapso de la búsqueda tradicional y el límite del contexto

Fracaso de Palabras Clave



Los buscadores tradicionales requieren coincidencias exactas de caracteres. **Ignoran la intención real del usuario** y el vocabulario variante.

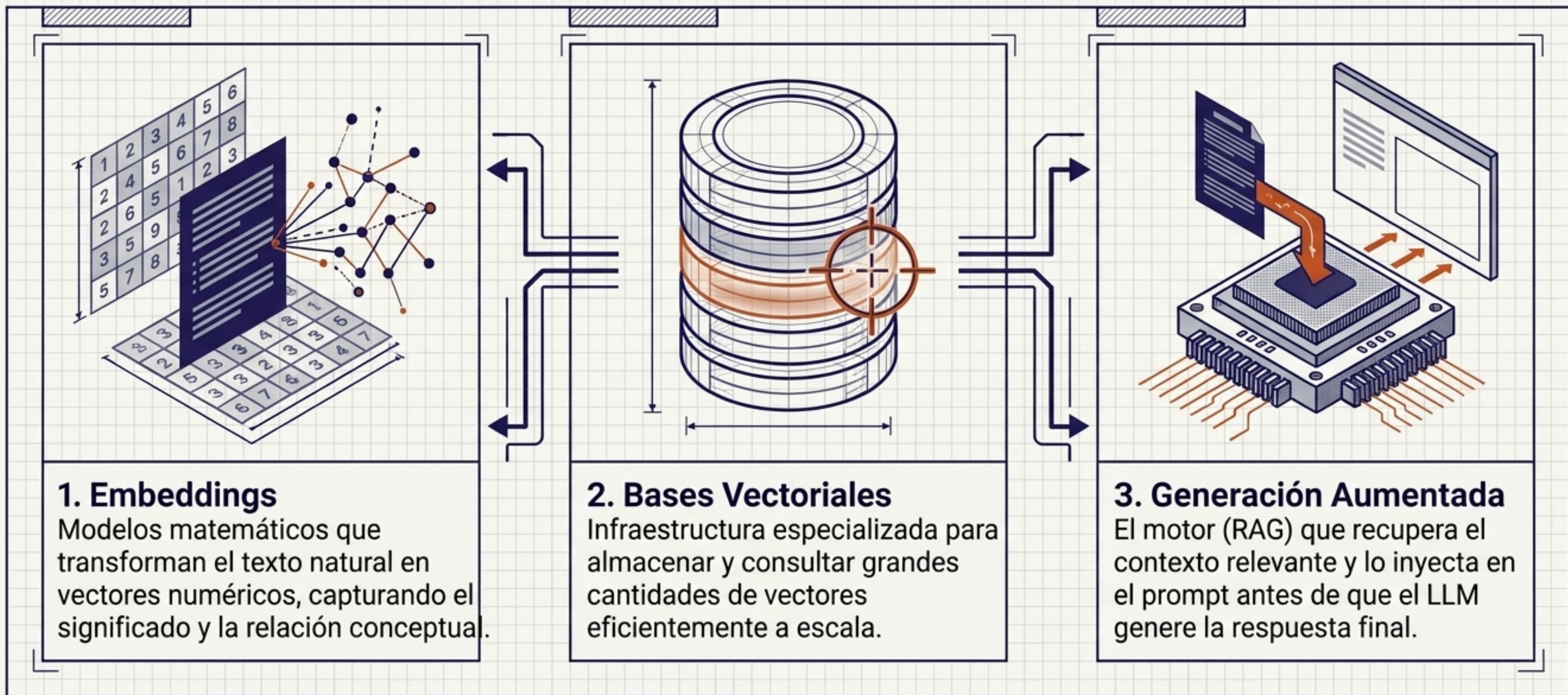
Cuello de Botella de Contexto



Enviar repositorios enteros incrementa la **latencia**, eleva los costos y **diluye la precisión**. El desafío es identificar solo los fragmentos exactos que contienen la respuesta.

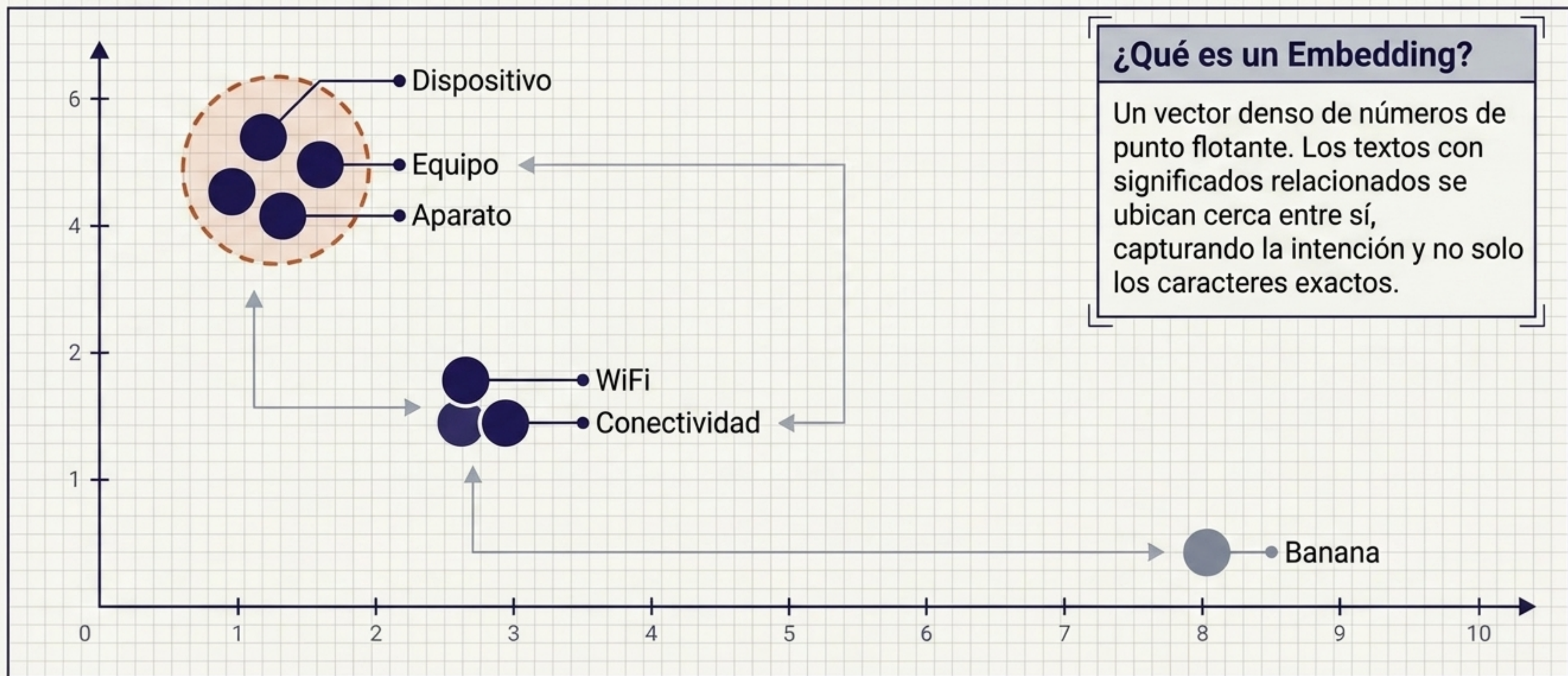
Los tres pilares de la arquitectura de recuperación

Superando la fragilidad de las palabras clave mediante una cadena de suministro de datos semánticos.



El significado como una posición matemática

Los embeddings convierten el lenguaje en coordenadas multidimensionales donde la proximidad física indica similitud semántica.



La evolución de la representación del lenguaje

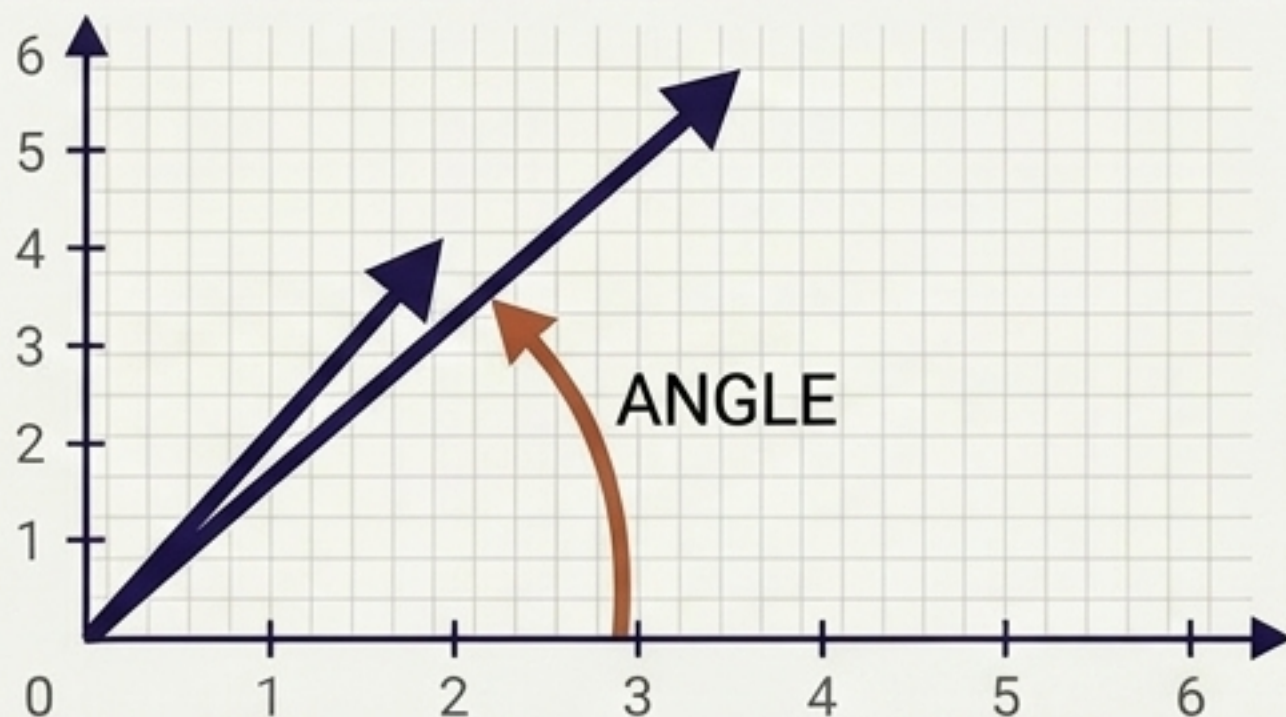
Técnica	Captura frecuencia	Captura contexto	Detecta paráfrasis
Bag of Words	Sí	No	Muy limitado
TF-IDF	Sí	No	Limitado
Embeddings Contextuales	Indirectamente	Sí	Sí

El problema clásico:	La ventaja vectorial:
Técnicas heredadas tratan “el banco del parque” y ‘el banco financiero’ como el mismo elemento exacto, basándose únicamente en el conteo de la palabra.	Los embeddings diferencian el significado al mapear el ecosistema completo de palabras circundantes, permitiendo resolver la ambigüedad del lenguaje natural.

Midiendo la similitud: Dirección vs. Magnitud

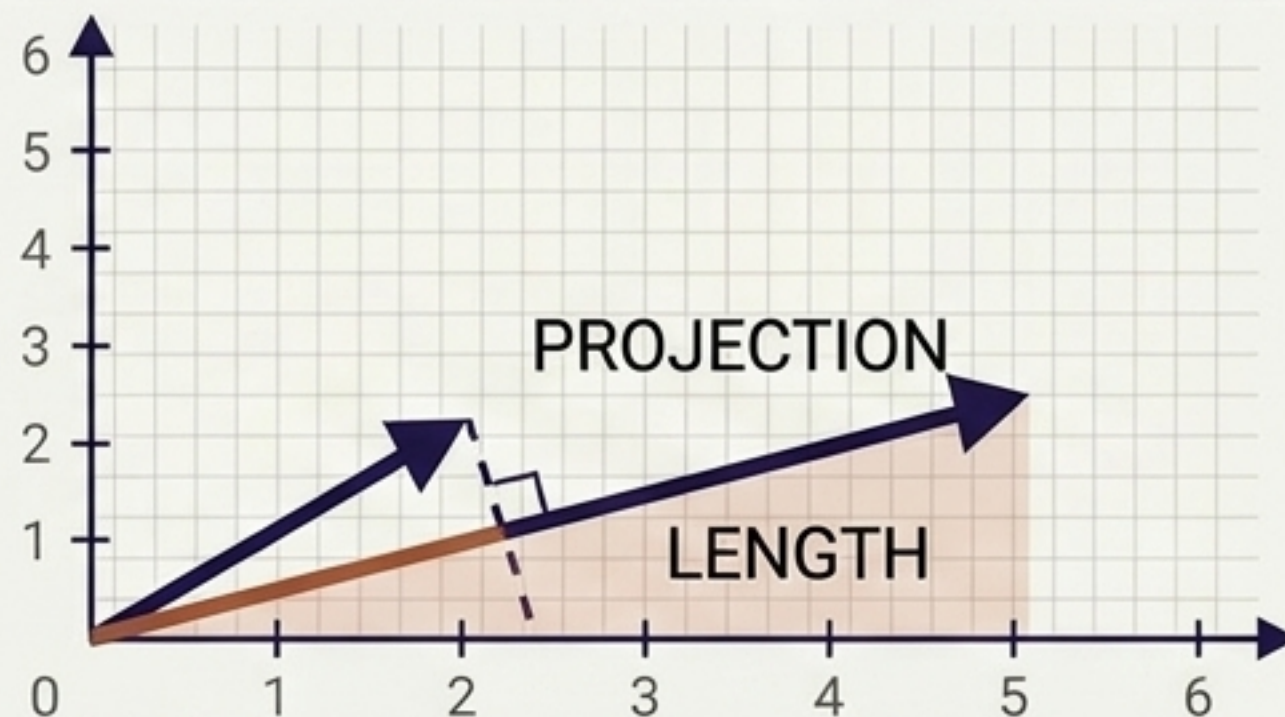
Cómo el sistema calcula la distancia matemática entre el vector de la consulta y los fragmentos del documento.

Similitud Coseno



Mide exclusivamente el ángulo entre vectores, ignorando su tamaño. Ideal cuando la magnitud de los vectores no aporta significado semántico.

Producto Punto

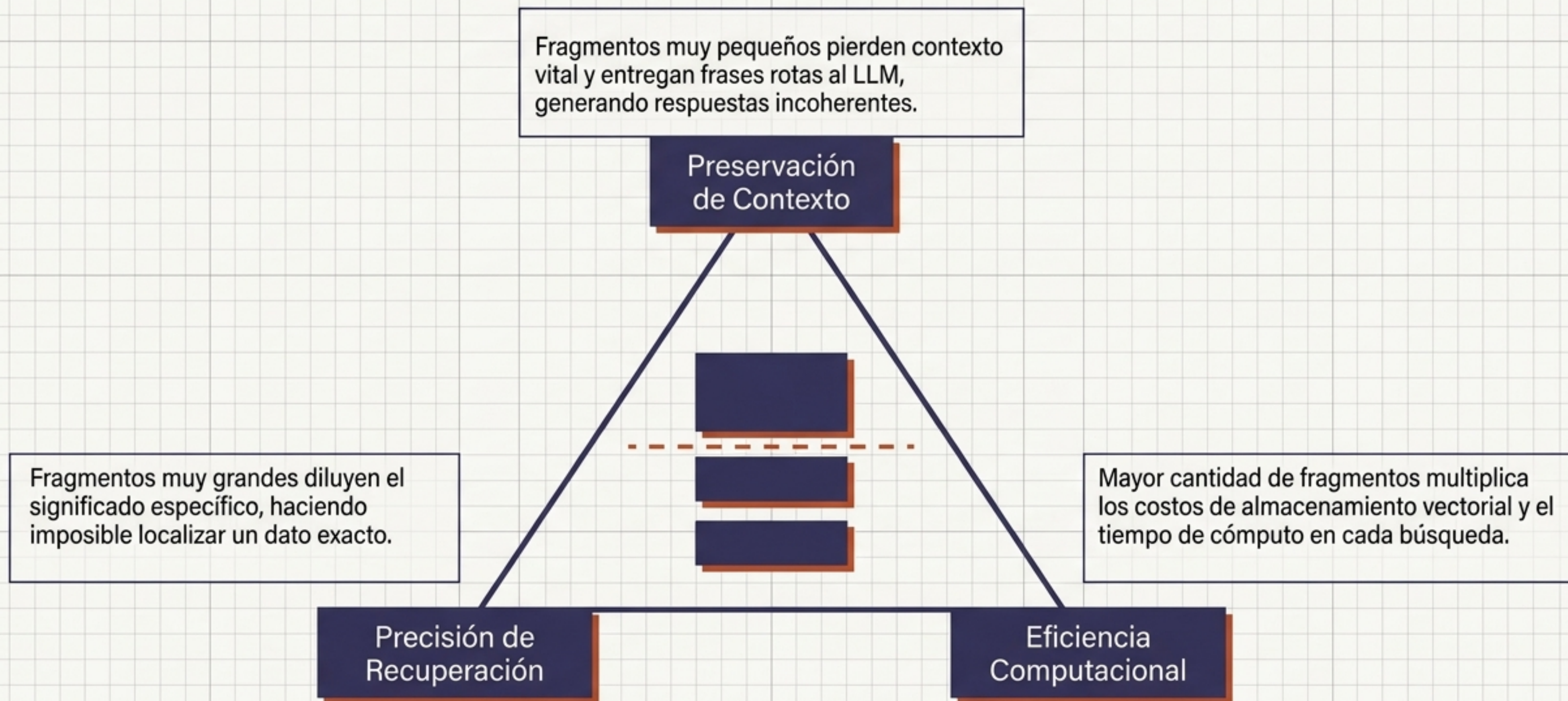


Considera tanto la dirección como la longitud total. Útil si el modelo de lenguaje codifica la importancia o intensidad en la magnitud del vector.

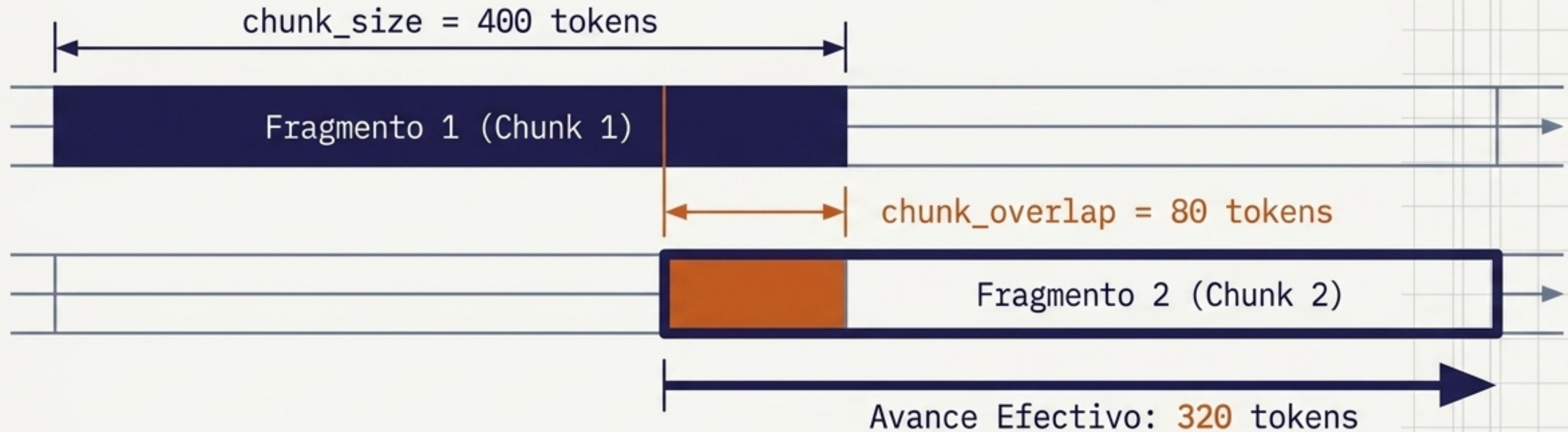
Nota de Arquitectura: Si los vectores están previamente normalizados (longitud = 1), ambas métricas producen matemáticamente el mismo ranking de resultados.

El dilema de la fragmentación (Chunking)

Dividir documentos largos requiere equilibrar fuerzas en competencia para encontrar la unidad perfecta de significado.



Controlando el avance: Tamaño y Solapamiento



El Seguro Semántico

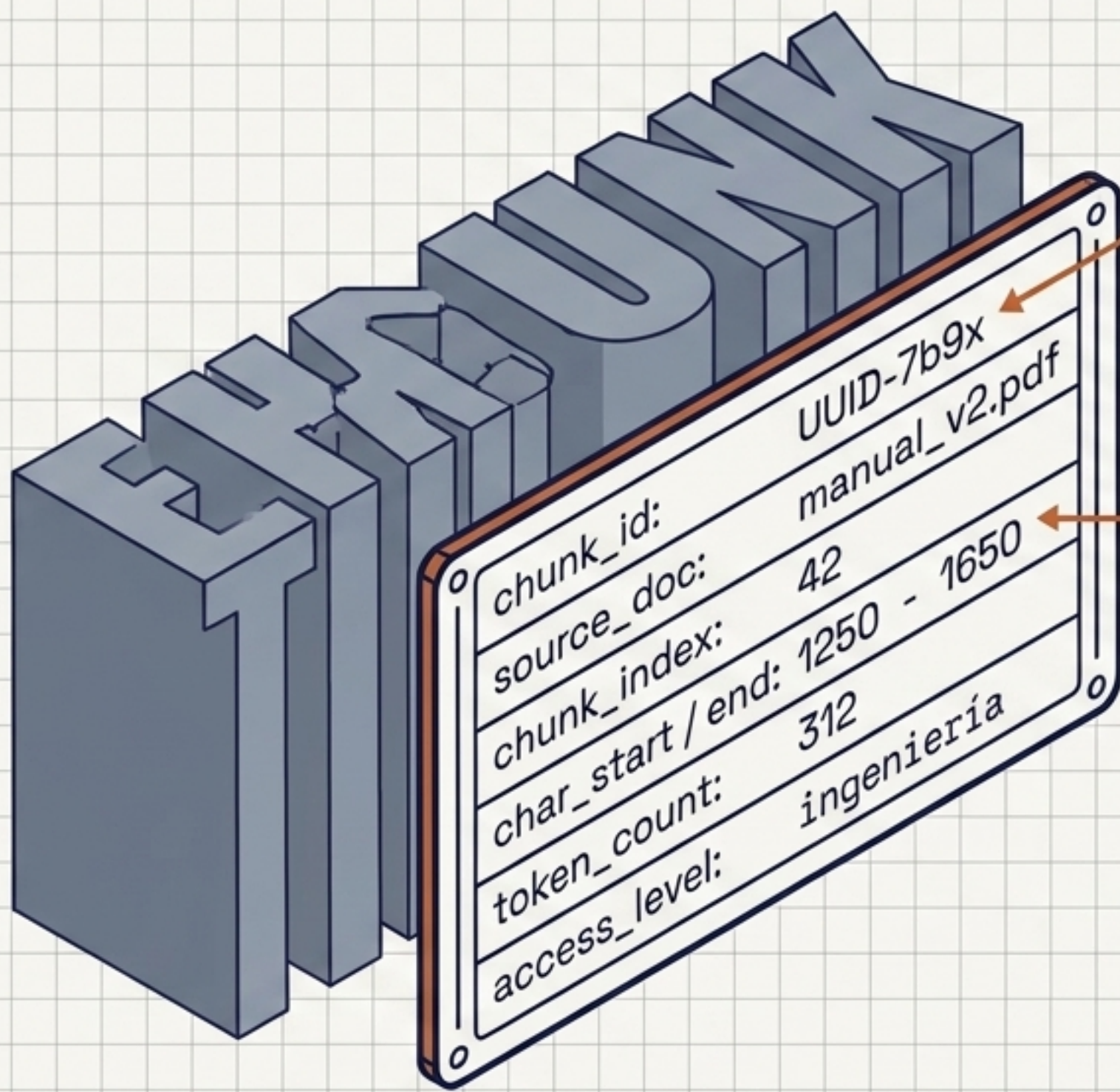
El solapamiento repite una porción del final de un fragmento al comienzo del siguiente. Esto evita que ideas cruciales, oraciones largas o procedimientos técnicos queden cortados exactamente por la mitad del límite algorítmico, asegurando la continuidad del contexto.

El arsenal de estrategias de Chunking

Matriz técnica para seleccionar el método de división de documentos según el caso de uso.

Estrategia	Complejidad	Preserva Contexto	Costo	Caso de Uso Recomendado
Tamaño Fijo	Baja	Bajo	Bajo	Textos uniformes, logs y creación rápida de baselines.
Ventana Deslizante	Baja	Medio	Medio	Transcripciones y narrativas de flujo continuo.
División Recursiva	Media	Alto	Medio	Opción general más sólida para PDFs y documentos corporativos.
Estructural	Media	Alto	Medio	Archivos Markdown, HTML, repositorios de código y contratos.
Semántica	Alta	Alto	Alto	Casos donde los cambios temáticos precisos son absolutamente críticos.

Trazabilidad absoluta: El pasaporte del fragmento



Sin procedencia, un vector aislado es un riesgo corporativo.

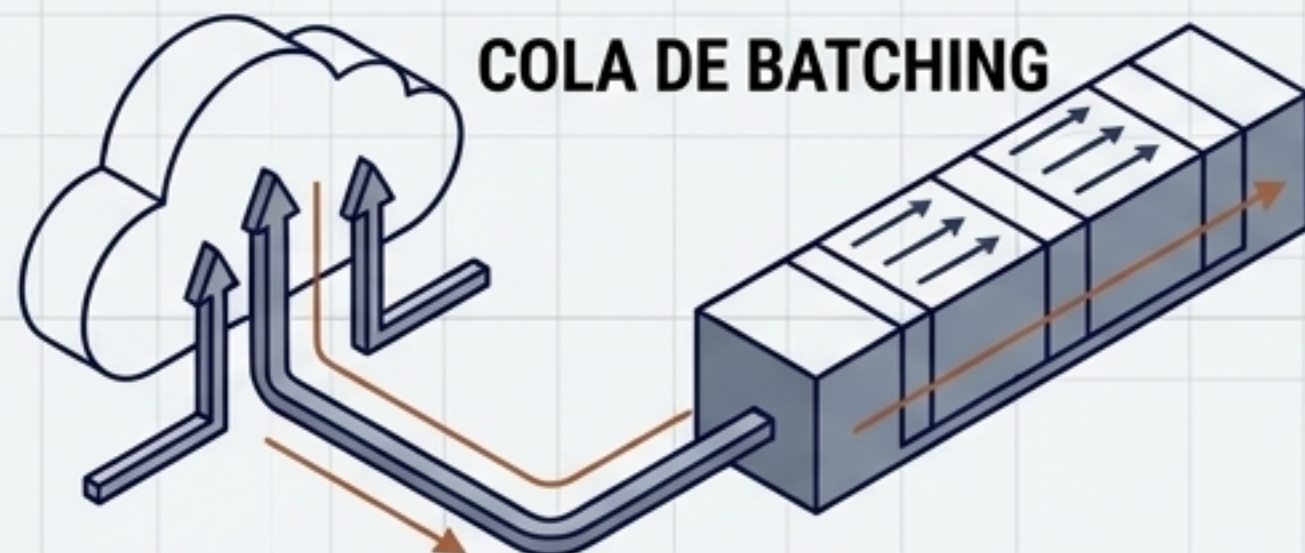
Un sistema en producción no puede depender de texto huérfano.

La inyección de metadata asegura que el sistema pueda citar fuentes precisas, auditar versiones documentales, y aplicar controles de acceso de seguridad antes de que el texto llegue al modelo generativo.

Motores de Embeddings: API frente a Modelos Locales

Una decisión crítica de arquitectura: tercerizar el cómputo o mantener soberanía de los datos.

API Administrada (Cloud)



Ventajas:

- Infraestructura completamente gestionada.
- Escalabilidad inmediata y masiva.
- Modelos de vanguardia sin requerir hardware.

Desventajas:

- Los **datos confidenciales** abandonan la red local.
- Costos recurrentes atados al volumen de uso.

Modelo Local (On-Premise)



COMPUTACIÓN INTERNA
(Ej. Sentence-Transformers)

Ventajas:

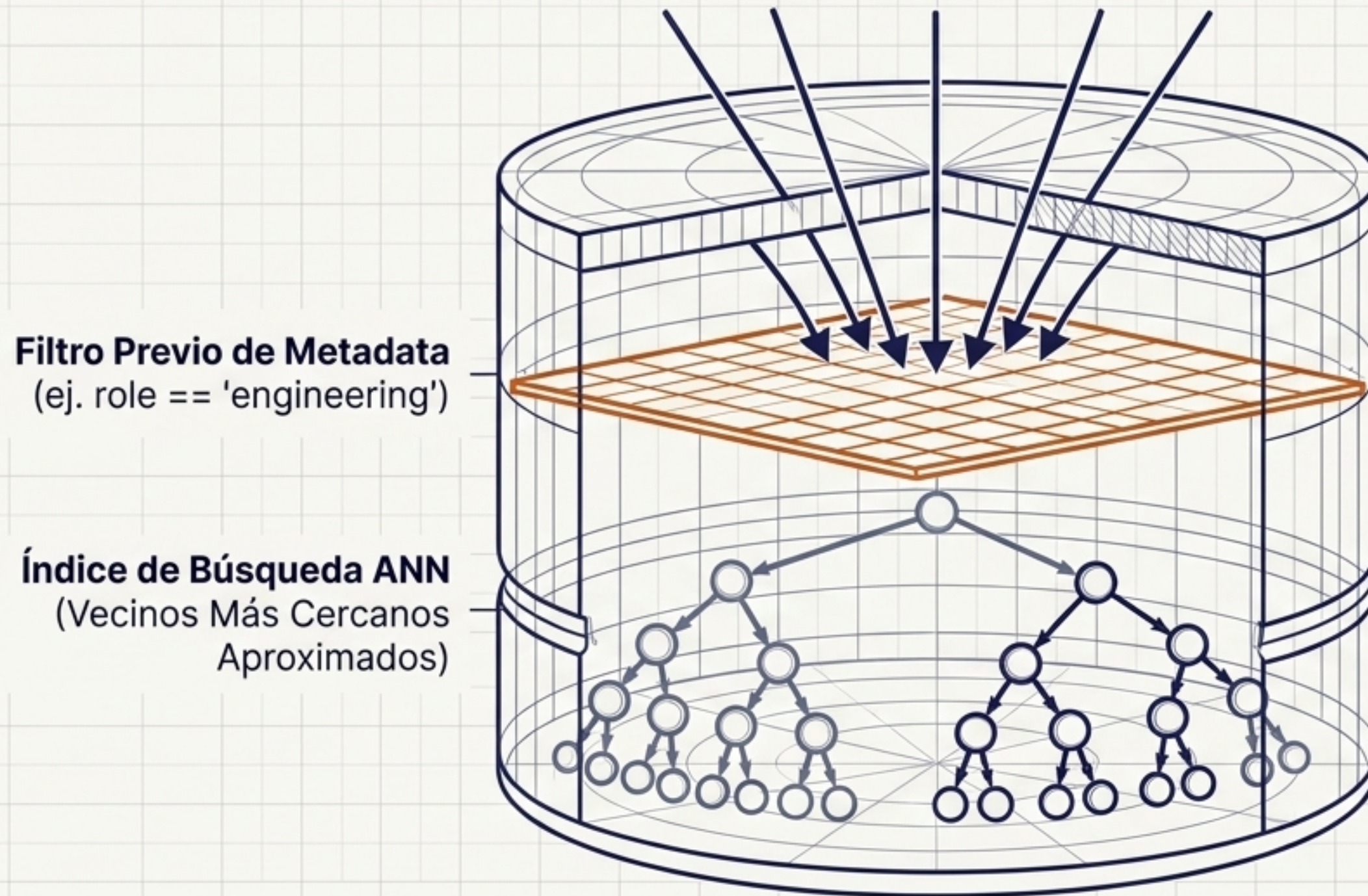
- **Privacidad absoluta** y **soberanía de los datos**.
- Costo marginal casi nulo tras el despliegue.
- Trabajo offline y control total de versiones.

Desventajas:

- Exige administración de infraestructura propia.
- Requiere aprovisionamiento de GPUs para escalar.

Bases de Datos Vectoriales y Búsqueda a Escala

Pasando de la teoría matemática a la recuperación en milisegundos.

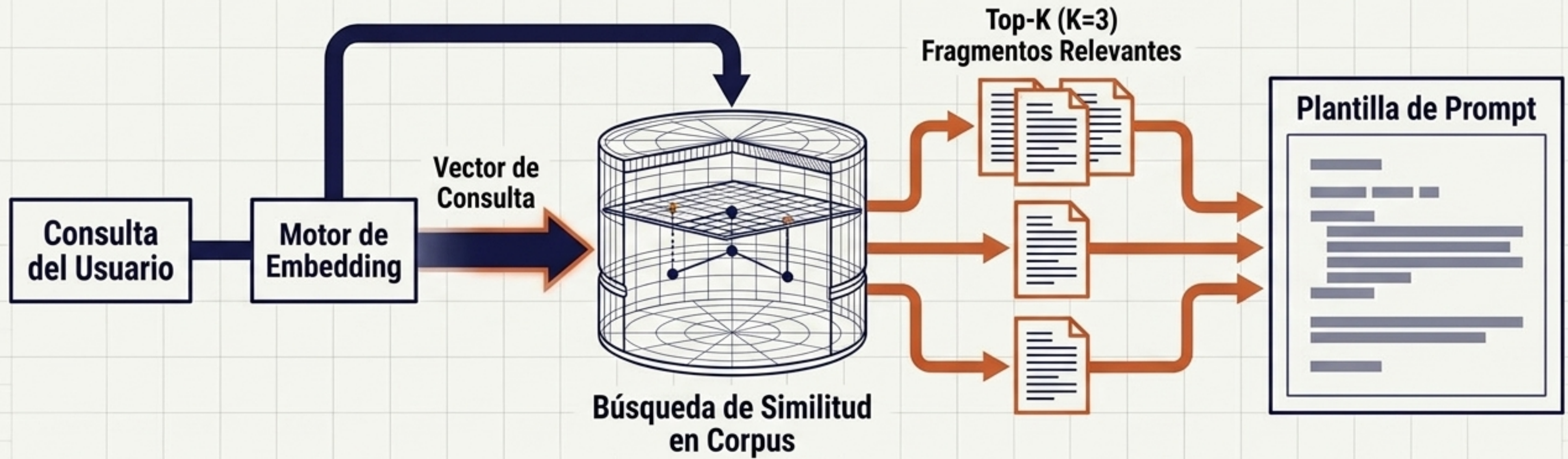


Evitando la Búsqueda Exhaustiva

Comparar una consulta matemáticamente contra millones de vectores destruye la latencia. Las bases vectoriales modernas utilizan algoritmos ANN para pre-indexar el espacio espacial, permitiendo recuperar la aguja en el pajar en tiempo real, aplicando simultáneamente filtros de acceso corporativo.

Uniendo las piezas: El flujo de recuperación Top-K

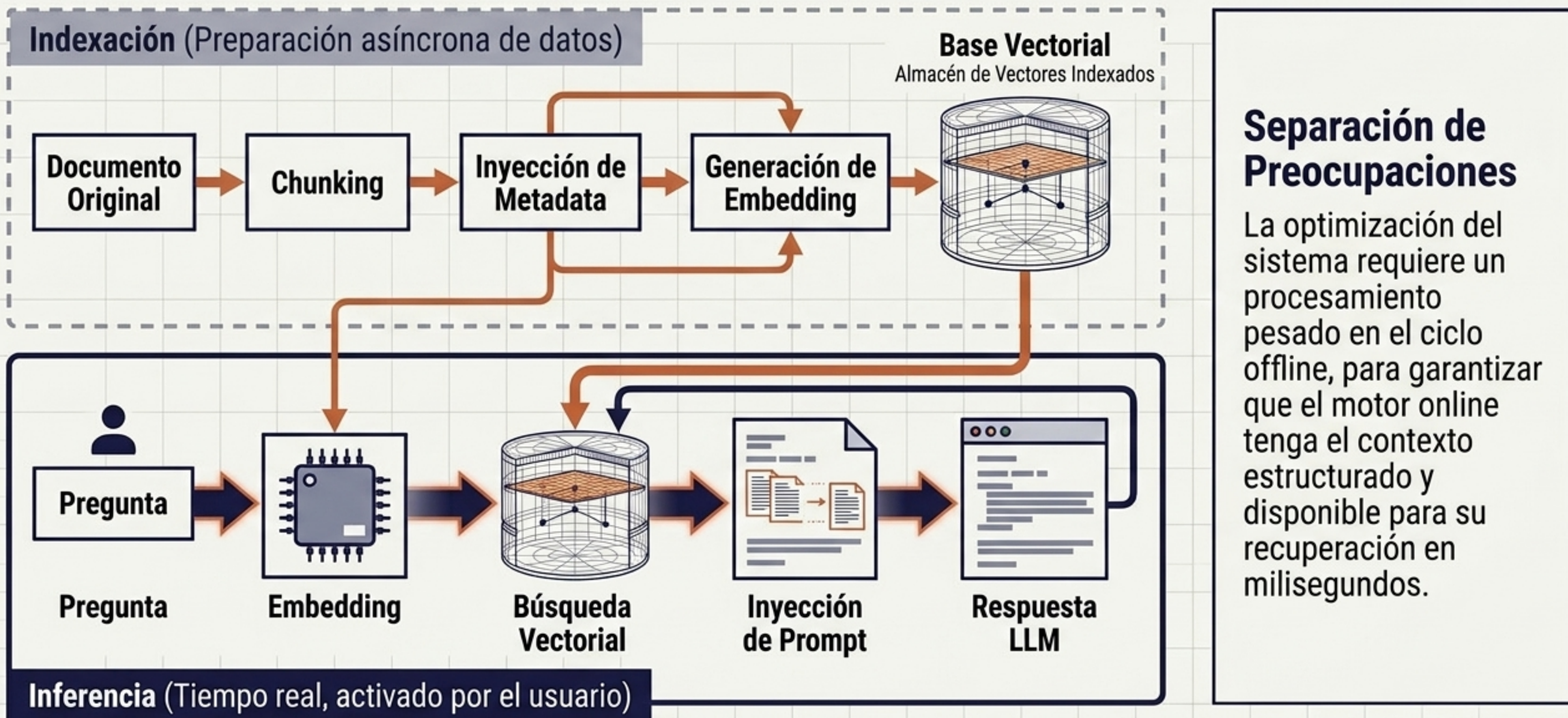
El ciclo completo desde la consulta del usuario hasta la inyección del prompt.



El Núcleo del RAG

Esta fase determina **absolutamente toda la evidencia factual** que el LLM podrá utilizar. Si la información correcta no es extraída en el Top-K, el modelo de lenguaje estará operando a ciegas, aumentando drásticamente la probabilidad de alucinaciones.

Los dos motores paralelos de la arquitectura RAG



La Ecuación de Calidad: Un LLM no arregla un mal retrieval

Métricas de Evaluación de Retrieval

$$\text{Recall}@K = \frac{\text{Relevantes recuperados en Top-}K}{(\text{Total de relevantes})}$$

$$\text{Precision}@K = \frac{\text{Relevantes recuperados en Top-}K}{(K)}$$

La Ecuación Integral de Calidad RAG

$$\text{Calidad Final} = f \left(\begin{array}{c} \text{Documentos, Chunking, Embeddings} \\ \text{Retrieval, Prompt, LLM} \end{array} \right)$$

Una falla temprana en la fragmentación se propaga irremediabilmente hasta la respuesta final.



Embebir documentos completos
(Diluye la precisión).



Omitir metadata
(Destruye la auditabilidad).



Optimizar generación sin un baseline de retrieval.